

Protocolo Grupal: Primera Versión

Reglas:

1. Toda interacción entre servidores debe realizarse por la red privada.

Se establece que la comunicación entre el servidor tenedor y el de figuras, se realizará por medio de la red privada. Evitando así un acceso no autorizado a los datos contenidos en el servidor de figuras. Esto también implica que el tenedor será el que establezca las reglas para la comunicación con el usuario.

2. Los clientes solo pueden conectarse a los servidores tenedores en la red pública, no conocen la red privada.

La red privada se utilizará para la comunicación entre el tenedor y el servidor de figuras, el cliente no tendrá conocimiento de esta red, y por lo tanto, solo podrá conocer al tenedor.

3. Cada servidor de figuras solo puede ser descubierto por un tenedor en su propia red.

En cada VLAN, los tenedores solo tendrán conocimiento de los servidores presentes en su red. En caso de que necesiten un recurso que no esté presente en la red local, el localizador se encargará de comunicarse con otras islas, para buscar el recurso solicitado (la figura ASCII en este caso).

4. Los servidores deben anunciar su "muerte" a los otros interesados.

El servidor le indica al tenedor que será deshabilitado, por medio de un mensaje. El tenedor no avisa a los clientes, simplemente cuando estos hagan una solicitud, les dará un error 503 de Service Unavailable (puesto a que el server no está disponible).

Interacción entre clientes y tenedores de figuras

- **list** : Solicita la lista de figuras disponibles en el servidor.
- **request** : Solicita una figura en ASCII art, disponible en un archivo especificado a través de un parámetro (por ejemplo, request whale-1.txt).
- **submit** : Permite subir un archivo del cliente al servidor de figuras, para ello es necesario especificar el nombre del archivo (por ejemplo, submit cat.txt).

- **delete** : Elimina un archivo (figura en ASCII art), del servidor. Al igual que las acciones anteriores (exceptuando el list), es necesario especificar el nombre de la figura (por ejemplo, delete penguin.txt).

Interacción entre tenedores de figuras y servidores de figuras

- **fetchList** : Obtiene la lista de todos los archivos almacenados en el servidor de figuras. Una vez obtenida la lista, esta se devuelve al cliente.
- **fetchFile** : Obtiene un arte ASCII específico almacenado en el servidor de figuras. Es la continuación del método de solicitud del cliente.
- **store**: Indica al servidor que almacene un archivo en el sistema de archivos. El tenedor enviará esta solicitud una vez que haya recibido el contenido del archivo del cliente. Es la continuación del método de envío del cliente.
- **remove**: Indica al servidor que elimine un archivo en el sistema de archivos. Es la continuación del método de eliminación del cliente.
- **connect**: Establece una conexión con un servidor.
- **kill**: Finaliza la conexión que tiene con un servidor.

Comportamiento del servidor

Método del Cliente	Método del Tenedor	Acción del Servidor
list	fetchList	Recorre el sistema de archivos (utiliza el método <i>traverse</i> para FS) en busca de archivos disponibles.
request	fetchFile	Busca el archivo en el sistema de archivos (utiliza el método <i>search</i> para FS), lo abre (utiliza el método <i>open</i> para FS) y devuelve su contenido (utiliza el método <i>read</i> para FS).
submit	store	Recibe el nombre y el contenido del archivo, crea un archivo con el nombre correcto (utiliza el método <i>create</i> para FS) y escribe su contenido (utiliza el método <i>write</i> para FS).
delete	remove	Recibe el nombre del archivo y lo elimina del sistema de archivos (utiliza el método <i>delete</i> de FS).
-	connect	Recibe una conexión del servidor Tenedor y la acepta. Crea un socket para ello.
-	kill	Cierra el socket con el servidor Tenedor.

Descubrimiento de servidores

El descubrimiento de servidores de figuras se hace mediante los localizadores. Estos escanean los servidores disponibles en la red local, y le indican al tenedor la información necesaria para conectarse a dichos servidores, en caso de que lo requieran.

Por otro lado, el tenedor puede indicar al localizador que uno de los recursos solicitados no fue encontrado en los servidores locales, en cuyo caso se pasará a la comunicación con los localizadores de otras islas. Esto hasta que se encuentre el recurso solicitado o no.

"Muerte" de servidores

Método de finalización:

Se utiliza un comando shutdown para finalizar las operaciones del servidor y enviar un mensaje de aviso a los tenedores relacionados.

Mensajes a servidores propios relacionados:

El servidor le comunica al tenedor (o a los tenedores), que ya no estará disponible, y por lo tanto, el tenedor le indica al localizador que debe eliminar al servidor que ha muerto, de la lista de direcciones disponibles.

Mensajes a otras islas:

Cuando el localizador elimina al servidor de figuras de su propia lista, este también le indica a los localizadores de las demás listas, que el servidor ya no está disponible. En cada isla los localizadores deberán revisar la tabla de direcciones disponibles y eliminar al servidor que ha muerto en caso de que esté presente.

Arquitectura del servicio (hilos de atención a solicitudes, puertos de escucha, etc.)

Tenedores de figuras:

Los tenedores de figuras contarán con el puerto 3145 para comunicarse con los clientes. Cada solicitud se procesa en hilos concurrentes, por lo tanto, la solicitud llega por un mismo socket, pero el proceso para completar dicha solicitud se procesa mediante los hilos disponibles.

Servidores de figuras:

El servidor de figuras mantendrá comunicación con el tenedor por medio del puerto 5413. Su funcionalidad es similar al tenedor de figuras, un solo hilo recibirá solicitudes, pero otros se encargarán de resolverlas en paralelo. Para esto es necesario el control de concurrencia, evitando así race condition al realizar operaciones sobre el file system.

Uso del protocolo

Método del Cliente	Solicitud del Cliente	Respuesta del servidor
list	list Figures	Available figures: • Rabbit • Whale V1 • Seahorse • Whale V2 • Cat
request	request Cat	Looking for Cat figure... Cat was found! Returning the requested figure...
submit	Submit Penguin.txt	Receiving Penguin.txt... Penguin was succesfully saved.
delete	Delete Penguin.txt	Available figures: • Rabbit • Whale V1 • Seahorse • Whale V2 • Cat

Mensajes de Resultado (HTTP Codes)

Para mantener la coherencia con las respuestas estándar en sistemas cliente-servidor, el protocolo adoptará el uso de códigos de estado HTTP. Estos códigos permitirán que tanto los

clientes como los tenedores y servidores de figuras comuniquen de manera clara el resultado de cada operación.

Código	Significado	Descripción	Ejemplo de uso
200 OK	Éxito	La operación se completó correctamente.	list, request submit o delete ejecutados sin errores.
404 Not Found	No encontrado	El recurso solicitado no existe en el servidor.	El cliente solicita request cat.txt , pero no existe.
403 Forbidden	Prohibido	El cliente intenta acceder o modificar un recurso sin permiso.	Intentar eliminar una figura que no pertenece al usuario.
503 Service Unavailable	Servicio no disponible	El servidor de figuras está inactivo o no responde.	El tenedor intenta comunicarse con un servidor “muerto”.

Consultas desde Navegador o Terminal

Las siguientes instrucciones permiten interactuar con el tenedor de figuras (puerto 3145) desde una terminal utilizando curl:

Listar figuras:

```
curl -X POST http://127.0.0.1:3145 \  
-H "Content-Type: application/xml" \  
-d '<Body><Action>List</Action><Figure>Figures</Figure><Content></Content></Body>'
```

Solicitar una Figura:

```
curl -X POST http://127.0.0.1:3145 \  

```

```
-H "Content-Type: application/xml" \  
-d  
'<Body><Action>Request</Action><Figure>gato.dat</Figure><Content></Content></Body>'
```

Eliminar una figura:

```
curl -X POST http://127.0.0.1:3145 \  
-H "Content-Type: application/xml" \  
-d  
'<Body><Action>Delete</Action><Figure>gato.dat</Figure><Content></Content></Body>'
```